UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD DE LA ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

CARRERA DE COMPUTACIÓN · PRIMER CICLO

TRABAJO ACADÉMICO

RESUMEN EXPLICATIVO DE ELECTRICIDAD

Unidad 1 · Semanas 1 a 5 · Circuitos de corriente directa

ESTUDIANTE	**José David Orozco Oviedo**
ASIGNATURA	**Electricidad**
DOCENTE	**Ing. Luis Darío Sinche Cueva, Mg.**
CICLO	**Primero**
CARRERA	**Computación**
PERÍODO ACADÉMICO	**Septiembre 2026 – marzo 2027**

LOJA – ECUADOR | NOVIEMBRE DE 2026

- **Semana 1**

A. INTRODUCCIÓN A LA ELECTRICIDAD

En esta semana se dio una introducción sobre los temas a tratar durante todo el ciclo, se explicó el silabo y como funcionaria toda la temática de la clase, se dio los temas a tratar durante todo el ciclo.

La semana uno se centró en explicar toda la introducción los temas a tratar y exponer como funcionaria el manejo de tareas, lecciones, exámenes, entre otros aspectos.

B. FUNDAMENTOS DE LA ELECTRICIDAD

En la primera semana se dio la introducción y explicación de lo que representa electricidad y los temas a tratar por parte de la materia, tambien se hablo de distintos temas introductorios como fueron:

- Carga eléctrica y materiales
- Corriente eléctrica
- Voltaje y resistencia
- Unidades y conversiones
- El circuito y la práctica

La carga electrica y materiales: Se estudio sobre cómo funciona la carga electrica, también se dieron los conceptos para entender cómo funciona la relación entre cargas positiva y negativa, también se habló sobre el movimiento de electrones y materiales conductores.

Corriente eléctrica: Hablamos sobre la corriente eléctrica y su unidad de medida (Amperio), analizamos el movimiento de los electrones y se nos explicó su funcionamiento en teoría y el funcionamiento en la vida real.

Voltaje y resistencia: Hablamos sobre el voltaje y se explicó de qué forma se presenta en los circuitos, también se habló sobre la resistencia y se explicó cómo la oposición al paso de la corriente, también se tocó el tema de la conductancia.

Unidades y conversiones: Se explicó y se realizo ejercicios para entender el manejo de unidades y la conversión de una unidad de medida a otra, se realizó ejercicios en clase para transformar unidades usando valores relacionados a temas de electricidad.

El circuito y la práctica: Se analizó el funcionamiento de circuitos y ejemplos de como son físicamente, se utilizó simuladores para poder entender mas como funcionan los circuitos y se los utilizó para evitar errores futuros.

FORMULAS VISTAS:

$I = Q / t \cdot V = W / Q$

$G = 1 / R \cdot 1\ A = 1\ C/s$

$1\ k\Omega = 1\ 000\ \Omega \cdot 1\ mA = 0{,}001\ A$

- **Semana 2**

C. RESISTENCIA, LEY DE OHM, POTENCIA Y ENERGÍA ELÉCTRICA

En la segunda semana se vieron temas que profundizaron más en los conceptos de corriente eléctrica, los temas observados fueron.

- Resistores y fuentes reales.
- Ley de ohm.
- Potencia y efecto Joule.
- Energía y eficiencia.
- Aplicación y comprobación.

Resistores y fuentes reales: En este tema se explicó el funcionamiento de las resistencias y cómo escoger la correcta, se visualizó sobre el código por colores de de las resistencias y el valor e importancia de cada fila y color, tambien se hablo del concepto de fuentes reales y como se presenta las pérdidas de energía de una fuente y la diferencia con las fuentes ideales.

Ley de ohm: Se explicó la ley de ohm , como funciona, que obtenemos con ella, en que casos se puede usar y se realizaron ejercicios en clase para practicar el uso correcto de esta ley.

Potencia y efecto Joule: Se hablo y explico sobre la potencia, de que tarta y el concepto sobre la transferencia y transformación de energía, tambien se hablo sobre el efecto Joule y como la energia suele convertirse en calor, tambien se hablo sobre la seguridad y lo que se debe tener en cuenta al escoger un resistor, su capacidad para funcionar y cuanto admite de trabajo con vatios.

Energía y eficiencia: Se realizó la energía con el tiempo y la potencia, también se explicó como obtener el consumo y se practicó la obtención en J de diferentes casos con electrodomésticos y aparatos que consumen energía.

Aplicacion y comprobacion: Se realizó una práctica en la cual se puso a prueba los conocimientos obtenidos, también se hizo uso de fuentes de poder, resistencias, protoboard y distintos elementos para comprender cómo funcionan los circuitos y la circulación de la energía.

FORMULAS VISTAS:

$R = \rho L / A \cdot V = I \cdot R \cdot I = V/R$

$P = V \cdot I = I^2R = V^2/R$

$E = P \cdot t \cdot \eta = P_salida / P_entrada$

- **Semana 3**

D. CIRCUITOS EN SERIE, LEY DE VOLTAJES DE KIRCHHOFF Y DIVISOR DE TENSIÓN

En esta semana se vieron temas centrados en el manejo de la ley de Kirchhoff y también cómo funciona la tensión:

- Circuitos en serie.
- Ley de voltajes de Kirchhoff.
- Divisor de tensión.
- Efecto de carga y fuente real.
- Diseño aplicado a Arduino.

Circuitos en serie: Se explicó cómo funcionan los circuitos en serie, en donde se explicó que los elementos del circuito se conectan en una forma secuencial uno detrás de otro, de esta forma el circuito es lineal de positivo a negativo.

Ley de voltajes de Kirchhoff: Se explico como funciona la ley y como se presenta en los circuitos cerrados, en teoría la suma de todos los cambios de potencia deben dar un total de cero, también se realizaron ejercicios haciendo uso de su fórmula para poder comprender y practicar el manejo de esta ley.

Divisor de tensión: Se hablo sobre la tensión y se explicó mediante el uso de una fórmula como funciona la división de tensión, se comprendio que el voltaje total se divide para cada elemento resistor del circuito, esto teniendo en cuenta el valor de cada elemento.

Efecto de carga y fuente real: En este tema hablamos sobre la carga y su efecto en la salida de un divisor, también hablamos cómo funcionan las fuentes en un ámbito real y qué circunstancias se pueden presentar en escenarios comunes con el manejo de fuentes de poder.

Diseño aplicado a Arduino: Se hizo uso de un arduino para poder obtener 5 v como fuente de poder, además, tambien se uso la entrada analogica del arduino acompañada del codigo en ArduinoIDE, con esta entrada analogica nos permitió medir el voltaje y comprender como suele perderse la energía o en que circunstancias se ve afectada la entrega de voltaje

FORMULAS VISTAS:

$Req = R1 + R2 + \ldots \cdot \Sigma V = 0$

$Vx = Vin \cdot Rx / Req$

$P_{fuente} = \Sigma P_{resistencias}$

- **Semana 4**

E. CIRCUITOS EN PARALELO: LEY DE CORRIENTES DE KIRCHHOFF Y DIVISOR DE CORRIENTE

Los temas que vemos en esta semana son los siguientes:

- Conexiones en paralelo.
- Ley de corrientes de Kirchhoff.
- Resistencia equivalente y conductancia.
- Divisor de corriente.
- Medición y seguridad.

Conexiones en paralelo: En este tema vemos las conexiones en paralelo, ejemplos y cómo se comportan los distintos componentes en las conexiones en paralelo, también se habló sobre los nodos y como en la conexión todos comparten los mismos nodos, por lo tanto, todos tienen la misma diferencia de potencial.

Ley de corrientes de Kirchhoff: Se explica esta ley como la consecuencia de la conservación de la carga eléctrica, también se explicó que la suma de corrientes que ingresan en un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen, se explico como funciona esta ley y se realizaron ciertos ejercicios para comprender y practicar esta ley.

Resistencia equivalente y conductancia: Se explico como funciona la obtención de la resistencia equivalente y que operación se debe realizar en cada caso, se dio la fórmula para la obtención de la resistencia equivalente en serie y paralelo, también realizamos ejercicios para comprender este tema y se habló sobre la conductancia (medida en siemens), también se usó una fórmula para la obtención de la conductancia.

División de corriente: Se explicó cómo funciona el divisor de corriente, se comentó que permite conocer cómo se reparte la corriente total entre ramas paralelas. En este caso la corriente es mayor en la resistencia de menor valor, caso contrario a lo que sucede con la tensión, se utilizó la fórmula para realizar algunos ejercicios y entender el porqué del aumento de corriente en resistencias de menor valor.

Medición y seguridad: En la práctica realizada en el laboratorio, se realizó una actividad dirigida hacia el uso correcto de cada elemento en el circuito y las medidas de seguridad que se debe tomar para mantener la visibilidad en nuestro circuito. Se trabajó con dos elementos de medición de corriente, con la entrada analógica del arduino y con el uso de multímetro para la medición de corriente directa, se planteó un circuito y se midió los valores de corriente en algunas partes y nodos de la conexión.

FORMULAS VISTAS:

$V1 = V2 = \ldots = V \cdot \Sigma I_{entrantes} = \Sigma I_{salientes}$

$1/Req = 1/R1 + 1/R2 + \ldots$

$I1 = It \cdot R2/(R1 + R2) \cdot I2 = It \cdot R1/(R1 + R2)$

- **Semana 5**

F. REDES EN SERIE PARALELO

Para la semana número cinco los temas analizados fueron:

- Reconocimiento de redes mixtas.
- Reducción por etapas.
- Reconstrucción de valores.
- Verificación y conversión de fuentes.
- Práctica y análisis crítico.

Reconocimiento de redes mixtas: En este tema se integró el uso de redes en serie, con la presencia de redes en paralelo, se explicó de qué manera funcionan y cómo se relacionan los nodos, se explicó cómo etiquetar los nodos y anotación de extremos de nodos de cada elemento para evitar clasificaciones incorrectas, se presentó redes que no se pueden resolver mediante ese método y explicó que a futuro se verá su resolución de manera correcta.

Reducción por etapas: En este tema se explicó un método para resolver y encontrar resistencias equivalentes, de formas más ordenada en circuitos, en este método se lo realiza de forma progresiva y haciendo uso de resistencias equivalentes por grupos sencillos, de est forma resulta ser más ordenada y evitar errores, se realizaron algunos ejercicios en clase para comprender correctamente cómo funcionan estas conexiones.

Reconstrucción de valores: En este tema se explica cómo se regresa desde la resistencia equivalente, reconstruyendo cada bloque que se utilizó para simplificar especificando los valores de cada elemento, esto se realiza hasta la obtención de todos los valores de cada elemento que forma resistencia en el circuito, los valores no solo se centran en la resistencia, sino, también en el voltaje, corriente y potencia.

Verificación y conversión de fuentes: Se realizan tres controles, la confirmación de las caídas de tensión igualan las subidas en los lazos, la verificación de la corriente y su conservación en los nodos y por último el balance de potencian, su comparación con lo entregado con la fuente y lo disipado en las resistencias. Se introdujo la conversión de la fuente real con resistencia en serie y la fuente de corriente real con resistencia en paralelo, explicando ciertos aspectos importantes en los resultados de algunos casos.

Práctica y análisis crítico: En el trabajo en laboratorio de la semana cinco, se realizó la medición de voltajes en diferentes nodos de un circuito en paralelo, para esto se dio uso del multimetro y una entrada analogica del arduino UNO, al final se comparo y analizo los resultados obtenido, con los esperados en cálculos y simulaciones.

FORMULAS VISTAS:

Serie: $Req = \Sigma R$ · Paralelo: $1/Req = \Sigma(1/R)$

Ley de Ohm: $V = I \cdot R$ · LVK: $\Sigma V = 0$

LCK: $\Sigma I_{entrantes} = \Sigma I_{salientes}$ · $Pfuente = \Sigma P$